Informe breve de diagnóstico y mejora

De comprender el código a transformar la experiencia

Actividad: Rediseño de una pantalla de Hotel Cartagena con Flutter **Pantalla asignada:** `lib/screens/rooms_screen.dart` — `RoomsScreen` (RF03: consultar habitaciones disponibles)
Asignatura: Electiva II · Dart y Flutter

---

1. Propósito de la pantalla

`RoomsScreen` permite al recepcionista **ver qué habitaciones están disponibles** y **elegir una para reservar**. Agrupa las habitaciones disponibles por tipo (Sencilla, Doble, Suite) y muestra su capacidad. Es el punto de partida natural para la acción de reservar (RF04/RF05).

---

2. Diagnóstico de la versión original

Se analizó el código original (`rooms_screen.dart`, versión del repositorio base) y se identificaron **6 oportunidades de mejora**.

#	Elemento observado	Problema u oportunidad	Consecuencia para el usuario	Evidencia
P1	Chip de estado (`_EstadoChip`)	El chip siempre dice "Disponible" en verde	Ruido visual: ocupa espacio sin aportar información	`_EstadoChip` (líneas 75–92); solo se listan disponibles (`consultarDisponiblesAgrupadas()`)
P2	Filas de habitación (`ListTile`)	No llevan a ninguna acción	Para reservar hay que volver al menú, entrar a Reservar y escribir el número de memoria: riesgo de error y pérdida de tiempo	`ListTile` sin `onTap` ni botones (líneas 53–59)
P3	Capacidad	No ayuda a elegir según el número de huéspedes	Con un grupo de 3, el recepcionista debe deducir que solo sirve una Suite	La capacidad solo aparece como texto en el `subtitle` (líneas 56–57)

#	Elemento observado	Problema u oportunidad	Consecuencia para el usuario	Evidencia
P4	Listado	No hay panorama general del hotel	Con “0 disponibles” no se sabe si el hotel está lleno o qué está reservado/ocupado	Solo se muestran disponibles; no hay totales (`hotel.dart`, `consultarDisponiblesAgrupadas`)
P5	Estado de la pantalla	Los datos pueden quedar desactualizados	Si se vuelve a la pantalla desde otra, no se refresca y no hay forma de actualizar	`RoomsScreen` es `StatelessWidget`, sin `RefreshIndicator` (línea 14)
P6	Textos	Textos poco naturales y estado vacío sin orientación	Lectura menos clara (“disponible(s)”, “persona(s)”); el aviso vacío no sugiere qué hacer	Cadenas en el `title` del `ExpansionTile` (línea 42) y en el `ListTile` de aviso (línea 49)

¿Por qué merecen atención? Cada una afecta directamente la tarea del usuario (encontrar y reservar rápido, sin equivocarse), que es el propósito de la pantalla.

---

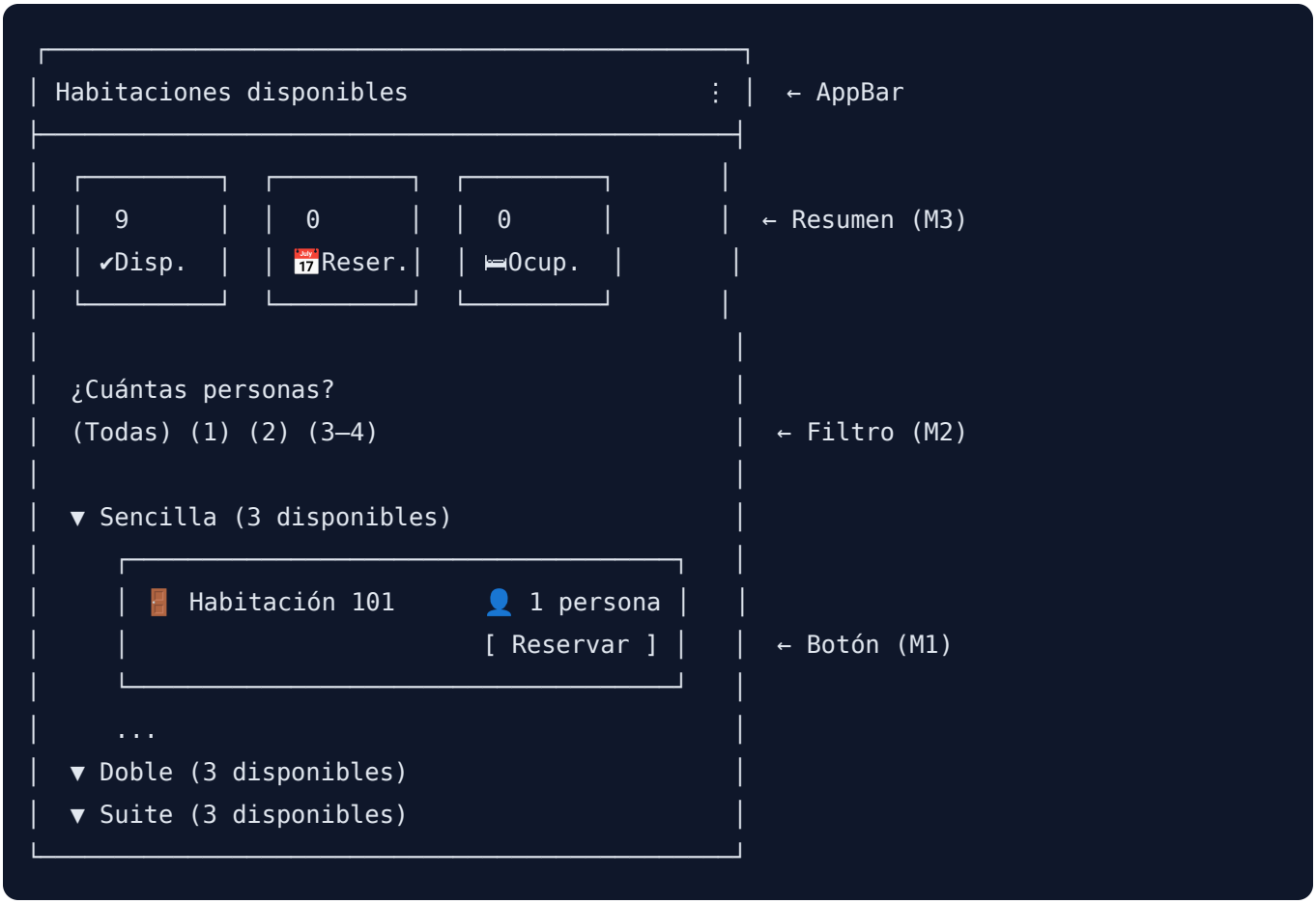
3. Mejoras priorizadas

#	Problema que resuelve	Mejora propuesta	Beneficio esperado	Forma de comprobarla
M1	P2	Botón **Reservar** en cada habitación que abre `ReserveScreen` con el número precargado	Menos pasos y cero errores al digitar el número	Reservar desde la lista sin escribir el número; contar toques antes/después
M2	P3	Filtro **“¿Cuántas personas?”** (1 · 2 · 3–4)	Ver solo habitaciones que sirven al huésped	Seleccionar “3–4” y verificar que solo aparecen Suites
M3	P4	**Resumen superior** con disponibles, reservadas y ocupadas	Panorama del hotel de un vistazo	Reservar/check-in y verificar que los contadores cambian

#	Problema que resuelve	Mejora propuesta	Beneficio esperado	Forma de comprobarla
M4	P5	**Actualización automática y manual** (`StatefulWidget` + `RefreshIndicator` + botón “Actualizar”)	La lista siempre refleja el estado real	Reservar desde la lista y comprobar que la habitación desaparece al volver
M5	P1 y P6	**Limpieza visual y textos**	Pantalla más limpia y fácil de leer	Comparar capturas antes/después; probar en pantalla pequeña sin desbordes

---

4. Propuesta de diseño (boceto)



Decisiones de diseño:

- **Jerarquía:** el resumen va arriba (información de contexto) y el filtro justo debajo, antes de la lista.
- **Acción principal:** el botón “Reservar” queda a la derecha de cada fila, con estilo `FilledButton.tonal` para no competir con el botón principal de confirmación de `ReserveScreen`.

- **Estados de interacción:** el filtro resalta la opción elegida (`ChoiceChip.selected`); al volver de la reserva la lista se reconstruye; `RefreshIndicator` (gesto táctil) y un botón "Actualizar" en la barra superior (útil con mouse en Chrome/escritorio) permiten actualizar manualmente.
- **Estado vacío:** si no hay resultados, se muestra un mensaje con sugerencia ("Ajusta el filtro...").
- **Adaptabilidad:** el resumen usa `Row` + `Expanded` (3 tarjetas que se reparten el ancho) y la lista usa `ListView` con `padding`, para evitar desbordes en pantallas angostas.

---

5. Implementación técnica

5.1 `rooms_screen.dart` pasa a `StatefulWidget`

Permite guardar el filtro seleccionado y refrescar la vista.

```
class RoomsScreen extends StatefulWidget {
  final Hotel hotel;
  const RoomsScreen({super.key, required this.hotel});
  @override
  State<RoomsScreen> createState() => _RoomsScreenState();
}
```

5.2 Filtro "¿Cuántas personas?" (M2)

Solo afecta la presentación; **no valida nada** en `Hotel`.

```
static const _filtros = [
  _FiltroPersonas('Todas', 1),
  _FiltroPersonas('1', 1),
  _FiltroPersonas('2', 2),
  _FiltroPersonas('3–4', 3),
];
int _filtroSeleccionado = 0;

bool _cumpleFiltro(Habitacion h, int minimo) => h.capacidad >= minimo;
```

5.3 Resumen superior (M3)

Lee `hotel.habitaciones` (solo lectura) y cuenta por estado.

```
final disponibles = hotel.habitaciones.where((h) =>
h.estaDisponible).length;
```

```
        final reservadas  = hotel.habitaciones.where((h) => h.estaReservada).length;
        final ocupadas    = hotel.habitaciones.where((h) => h.estaOcupada).length;
```

5.4 Botón “Reservar” y actualización al volver (M1 + M4)

```
        Future<void> _irAReservar(Habitacion habitacion) async {
          await Navigator.of(context).push(
            MaterialPageRoute(
              builder: (_) => ReserveScreen(
                hotel: widget.hotel,
                numeroInicial: habitacion.numero, // precarga el número
              ),
            ),
          );
          if (mounted) setState(() {}); // reconstruye: la habitación ya reservada
desaparece
        }
```

5.5 `RefreshIndicator` y botón “Actualizar” (M4)

```
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Habitaciones disponibles'),
          actions: [
            IconButton(
              tooltip: 'Actualizar',
              icon: const Icon(Icons.refresh),
              onPressed: _refrescar,
            ),
          ],
        ),
        body: RefreshIndicator(
          onRefresh: _refrescar,
          child: ListView(
            physics: const AlwaysScrollableScrollPhysics(),
            padding: const EdgeInsets.all(16),
            children: [ ... ],
          ),
        ),
```

En web y escritorio, Flutter no permite arrastrar la lista con el mouse, así que el gesto de “jalar hacia abajo” solo sirve en pantallas táctiles. Por eso se agregó el botón “Actualizar” y

`AlwaysScrollableScrollPhysics` (para que el gesto funcione aunque la lista sea corta, por ejemplo con el filtro "3–4"). `_refrescar` solo llama a `setState`; `Hotel` no cambia.

5.6 Cambio mínimo fuera de la pantalla (M1)

`ReserveScreen` recibe un parámetro opcional; si no se envía, se comporta igual que antes.

```
const ReserveScreen({super.key, required this.hotel, this.numeroInicial});

@override
void initState() {
  super.initState();
  if (widget.numeroInicial != null) {
    _numeroHabitacionController.text = '${widget.numeroInicial}';
  }
}
```

5.7 Limpieza visual (M5)

- Se eliminó `_EstadoChip`.
- Capacidad con ícono `Icons.person` y plural correcto (`1 persona` / `N personas`).
- Estado vacío con sugerencia.

5.8 Reglas de negocio conservadas

No se modificó `lib/services/hotel.dart`. La disponibilidad se sigue validando en `reservarHabitacion()` y la capacidad en `realizarCheckIn()`. El filtro y el resumen son solo de presentación.

---

6. Pruebas realizadas

6.1 Pruebas automatizadas (`flutter test`)

Se agregó `test/rooms_screen_test.dart` con 5 pruebas de widget (más la prueba original de login: 6 en total). A1–A4 se ejecutaron con `flutter test` y pasan; A5 se agregó al integrar el repositorio y **debe confirmarse ejecutando `flutter test`**.

#	Prueba	Qué verifica	Resultado
A1	Muestra el resumen y el filtro	Aparecen "Disponibles / Reservadas / Ocupadas", el filtro "¿Cuántas personas?" y los 9 botones "Reservar"	**Comprobado**
A2	El filtro "3–4" deja solo las Suites	Aparecen 2 avisos "Sin habitaciones disponibles" y 3 botones "Reservar"	**Comprobado**

#	Prueba	Qué verifica	Resultado
A3	El botón “Reservar” abre la reserva con el número	Se abre `ReserveScreen` y el campo número contiene “101”	**Comprobado**
A4	El estado vacío sugiere qué hacer	Con las Suites reservadas y filtro “3–4”, aparece “No hay habitaciones disponibles” + “Ajusta el filtro…”	**Comprobado**
A5	El botón “Actualizar” refleja cambios	Se reserva la 101 directamente en `Hotel`, se pulsa “Actualizar” y la 101 desaparece; el resumen muestra 8 disponibles	*Pendiente de ejecutar*

6.2 Pruebas manuales (por ejecutar en Chrome)

#	Escenario	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	¿Cumple?
M1	Uso normal	Filtrar por 2 personas y reservar la 104 desde la lista	`ReserveScreen` abre con “104”; al volver, la 104 ya no aparece y el resumen se actualiza	*(pendiente)*	—
M2	Datos incorrectos	En la reserva precargada, poner 0 días	El formulario y `Hotel` rechazan la reserva con mensaje de error	*(pendiente)*	—
M3	Error de negocio	Reservar dos veces la misma habitación	`HotelException`: “La habitación X no está disponible.”	*(pendiente)*	—
M4	Otro tamaño de pantalla	Ejecutar en ventana angosta (≈360 px) y ancha	Sin desbordes; contenido legible	*(pendiente)*	—
M5	Refresco manual	Pulsar “Actualizar” en la barra superior (y, en móvil/emulador, arrastrar hacia abajo)	La vista se reconstruye sin errores	*(pendiente)*	—

> **Nota de rigor académico:** las pruebas A1–A4 son **comprobadas** por ejecución automática. Las M1–M5 quedan como *esperadas* hasta ejecutar la app en Chrome y tomar las capturas.

---

7. Comparación antes / después (trazabilidad)

Problema inicial	Cambio implementado	Evidencia	Conclusión
P2 — sin acción de reservar	Botón “Reservar” por habitación + `numeroInicial` en `ReserveScreen`	Prueba automatizada **A3** (abre con “101”) + fragmento de código	**Comprobado**
P3 — no ayuda a elegir por huéspedes	Filtro de personas con `ChoiceChip`	Prueba automatizada **A2** (filtro “3–4” deja 3 Suites)	**Comprobado**
P4 — sin panorama general	Resumen de disponibles/reservadas/ocupadas	Prueba automatizada **A1** (aparecen los 3 contadores)	**Comprobado**
P5 — datos desactualizados	`StatefulWidget` + `setState` al volver + `RefreshIndicator` + botón “Actualizar”	Código en `rooms_screen.dart` + prueba A5 y manuales M1/M5 pendientes	**Observado**
P1/P6 — chip redundante y textos	Se quitó el chip; ícono de persona; plurales; estado vacío con sugerencia	Pruebas automatizadas **A1** y **A4** + comparativa visual	**Comprobado**

> **Lectura de la tabla:** “Comprobado” = verificado por ejecución automática; “Observado” = cambio de código verificable, pendiente de prueba manual en Chrome.

---

8. Conclusiones

- La mejora más significativa es **M1**: convierte la pantalla de “solo mirar” en “mirar y actuar”, eliminando el paso de volver al menú y escribir el número (origen de errores).
- **M2 y M3** dan al recepcionista el contexto (personas y ocupación) para decidir más rápido.
- **M4** garantiza que la información mostrada sea confiable.
- **M5** reduce el ruido visual y mejora la legibilidad.
- **Aprendizaje:** una mejora de interfaz no requiere tocar la lógica de negocio; separar presentación de reglas permite cambiar la experiencia sin riesgo.
- **Próxima versión:** permitir ordenar por capacidad, mostrar el estado de reservadas/ocupadas también en la lista (con el chip recuperado de forma útil) y hacer una prueba breve con un compañero para medir si el filtro reduce el tiempo de elección.